

Práctica 4. NASM: Lenguaje ensamblador de x86-x64

1. Objetivos

- Resolver problemas sencillos utilizando el lenguaje ensamblador de x86-x64
- Configurar NASM y GCC para desarrollar programas de lenguaje ensamblador.
- Utilizar la ABI para hacer llamadas a funciones en lenguaje C.

2. Introducción

El lenguaje ensamblador para arquitecturas x86 y x64 representa uno de los niveles más cercanos entre el software y el hardware, permitiendo al programador interactuar directamente con los recursos internos del procesador, como registros, memoria y banderas de estado. A diferencia de los lenguajes de alto nivel, el ensamblador proporciona un control detallado sobre la ejecución de instrucciones, lo que resulta fundamental para comprender el funcionamiento interno de los sistemas de cómputo.

Para el desarrollo de programas ensamblador en estas arquitecturas, uno de los ensambladores más utilizados es NASM (Netwide Assembler). NASM destaca por ofrecer una sintaxis clara, modular y compatible con distintos sistemas operativos, permitiendo generar programas tanto para arquitecturas de 32 bits como de 64 bits. NASM facilita la construcción de aplicaciones que interactúan directamente con el sistema operativo y el hardware.

En sistemas x64 modernos, la comunicación entre programas ensamblador y funciones escritas en lenguajes de alto nivel, como C, se realiza mediante una ABI (Application Binary Interface). La ABI define las reglas para el paso de parámetros, el uso de registros, la organización de la pila y el retorno de valores entre funciones. Gracias a estas convenciones, un programa escrito en ensamblador puede invocar funciones de bibliotecas estándar como `printf` y `scanf`, permitiendo realizar operaciones de entrada y salida de datos de forma sencilla. Comprender el funcionamiento de la ABI resulta esencial para desarrollar programas ensamblador compatibles con compiladores y sistemas operativos modernos, así como para entender la interacción entre software de bajo y alto nivel.

3. Desarrollo

Desarrolle un programa en lenguaje ensamblador para la arquitectura x64 que muestre un menú con las opciones: suma, resta, multiplicación, división y salida. El programa deberá permitir al usuario ingresar dos números decimales enteros con signo, ejecutar la operación seleccionada y mostrar el resultado en pantalla. Además, deberá validar la opción elegida y documentar el funcionamiento de cada bloque del programa.

3.1. Características

- El menú de opciones es el siguiente:
Selecciona una operación
1) Suma
2) Resta
3) Multiplicación
4) División
Opción:
- Al terminar el cálculo de la suma o resta, el programa debe regresar al menú principal, sólo la opción salir debe terminar el programa.
- El programa debe hacer uso de la ABI y llamar a las funciones `printf` y `scanf` para la lectura y escritura de datos
- El reporte debe incluir el diagrama de flujo y pseudocódigo del mismo, así como el estado final de los registros de propósito general y las banderas.

Bibliografía recomendada

- [1] M. Morris Mano y Michael D Ciletti. *Diseño Digital*. 5th edition. Pearson Education, 2013. ISBN: 9786073220408.
- [2] William Stallings. *Organizacion Y Arquitectura De Computadores*. 7th edition. Prentice Hall Press, 2006. ISBN: 9788489660823.
- [3] Andrew S. Tanenbaum y Todd Austin. *Structured Computer Organization*. 6th edition. USA: Prentice Hall Press, 2012. ISBN: 0132916525.